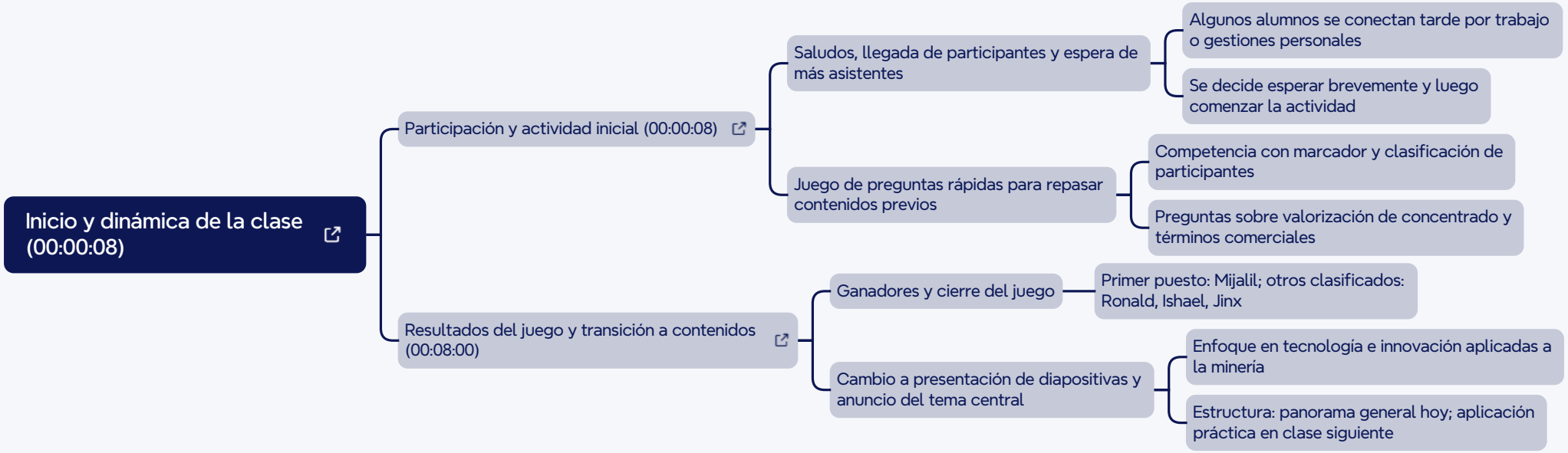
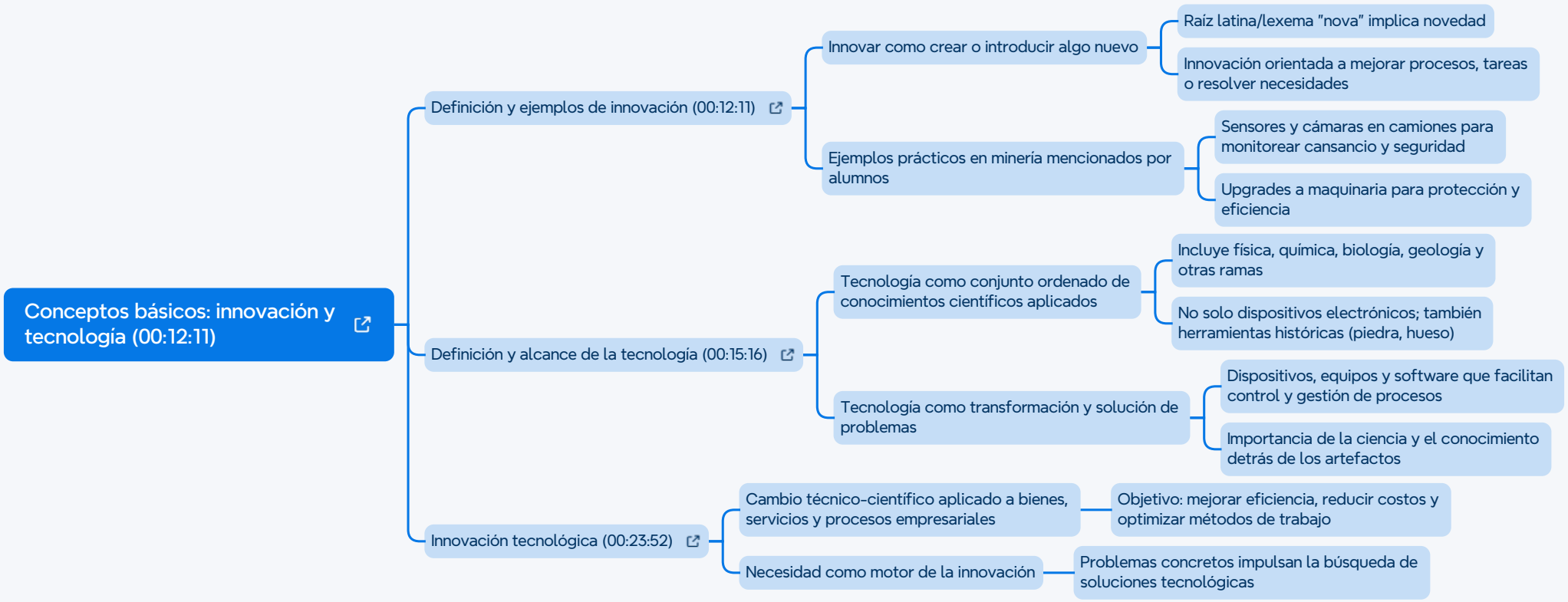
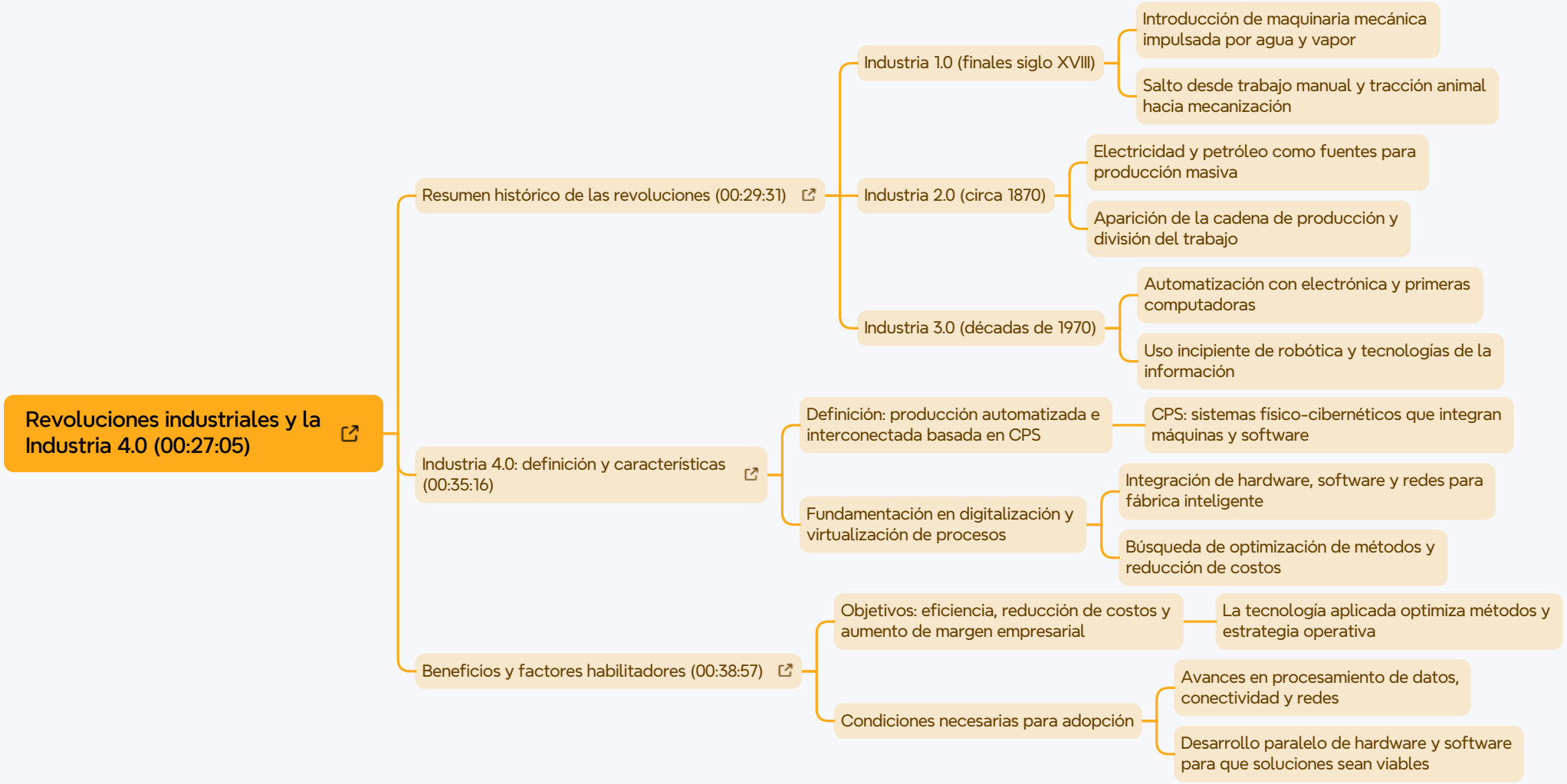
EDU MIN


CLASE 07: TENDENCIAS TECNOLÓGICAS E INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA MINERA - 1RA PARTE
Inicio y dinámica de la clase (00:00:08)
13
Conceptos básicos: innovación y tecnología (00:12:11)
19
Revoluciones industriales y la Industria 4.0 (00:27:05)
22
Herramientas y aplicaciones clave en la Industria 4.0 (00:40:41)
11
Condiciones sociales y desafíos de adopción (00:57:51)
11
Cierre, preguntas y experiencias de campo (02:00:04)
13
Minería inteligente y transformación organizacional (01:56:58)
19
Impacto económico, empleo y tasas de adopción tecnológica (01:54:01)
14
Aplicaciones de la Industria 4.0 en la minería (01:41:06)
20
Futuro: industria 5.0 y consideraciones finales (01:34:47)
10

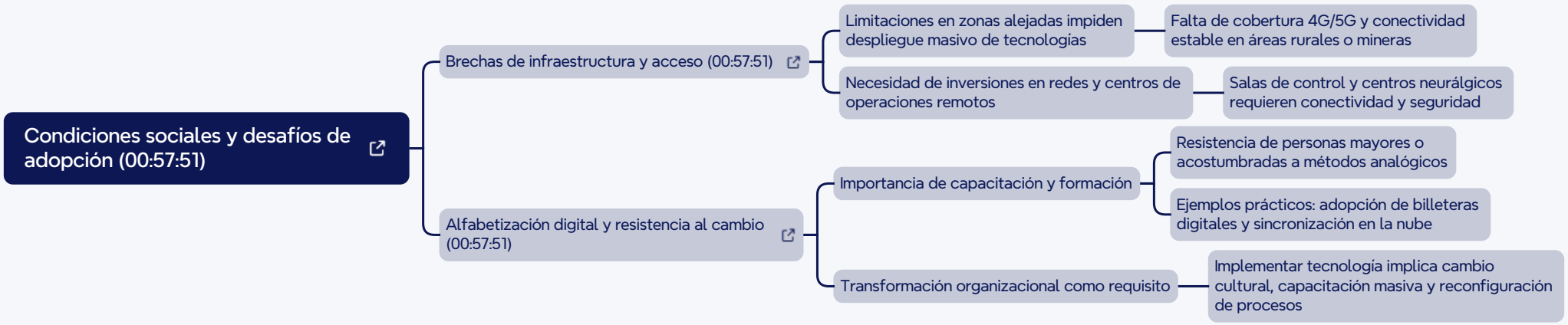

Inicio y dinámica de la clase (00:00:08)
Participación y actividad inicial (00:00:08)
Saludos, llegada de participantes y espera de más asistentes
Algunos alumnos se conectan tarde por trabajo o gestiones personales
Se decide esperar brevemente y luego comenzar la actividad
Juego de preguntas rápidas para repasar contenidos previos
Competencia con marcador y clasificación de participantes
Preguntas sobre valorización de concentrado y términos comerciales
Resultados del juego y transición a contenidos (00:08:00)
Ganadores y cierre del juego
Primer puesto: Mijalil; otros clasificados: Ronald, Ishael, Jinx
Cambio a presentación de diapositivas y anuncio del tema central
Enfoque en tecnología e innovación aplicadas a la minería
Estructura: panorama general hoy; aplicación práctica en clase siguiente

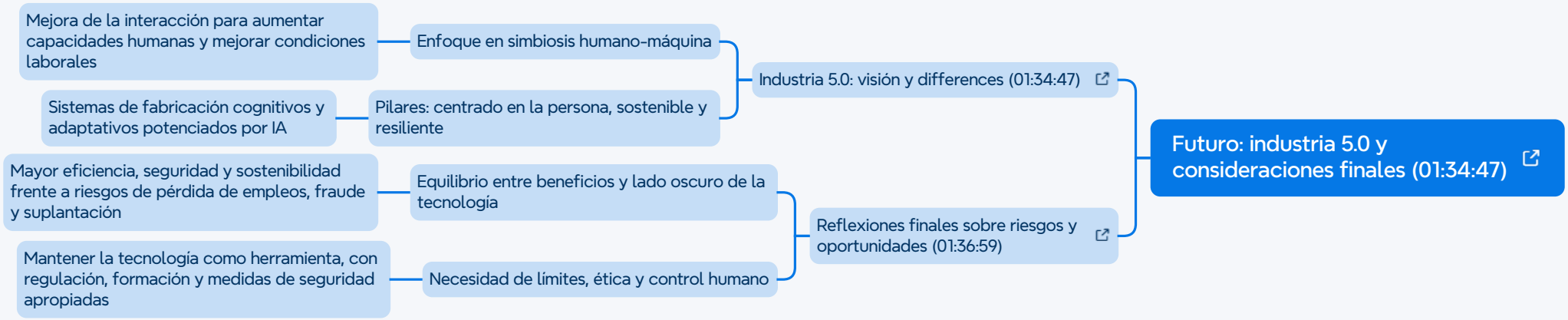

Conceptos básicos: innovación y tecnología (00:12:11)
Definición y ejemplos de innovación (00:12:11)
Innovar como crear o introducir algo nuevo
Raíz latina/lexema "nova" implica novedad
Innovación orientada a mejorar procesos, tareas o resolver necesidades
Ejemplos prácticos en minería mencionados por alumnos
Sensores y cámaras en camiones para monitorear cansancio y seguridad
Upgrades a maquinaria para protección y eficiencia
Definición y alcance de la tecnología (00:15:16)
Tecnología como conjunto ordenado de conocimientos científicos aplicados
Incluye física, química, biología, geología y otras ramas
No solo dispositivos electrónicos; también herramientas históricas (piedra, hueso)
Tecnología como transformación y solución de problemas
Dispositivos, equipos y software que facilitan control y gestión de procesos
Importancia de la ciencia y el conocimiento detrás de los artefactos
Innovación tecnológica (00:23:52)
Cambio técnico-científico aplicado a bienes, servicios y procesos empresariales
Objetivo: mejorar eficiencia, reducir costos y optimizar métodos de trabajo
Necesidad como motor de la innovación
Problemas concretos impulsan la búsqueda de soluciones tecnológicas


Revoluciones industriales y la Industria 4.0 (00:27:05)
Resumen histórico de las revoluciones (00:29:31)
Industria 1.0 (finales siglo XVIII)
Introducción de maquinaria mecánica impulsada por agua y vapor
Salto desde trabajo manual y tracción animal hacia mecanización
Industria 2.0 (circa 1870)
Electricidad y petróleo como fuentes para producción masiva
Aparición de la cadena de producción y división del trabajo
Industria 3.0 (décadas de 1970)
Automatización con electrónica y primeras computadoras
Uso incipiente de robótica y tecnologías de la información
Industria 4.0: definición y características (00:35:16)
Definición: producción automatizada e interconectada basada en CPS
CPS: sistemas físico-cibernéticos que integran máquinas y software
Fundamentación en digitalización y virtualización de procesos
Integración de hardware, software y redes para fábrica inteligente
Búsqueda de optimización de métodos y reducción de costos
Beneficios y factores habilitadores (00:38:57)
Objetivos: eficiencia, reducción de costos y aumento de margen empresarial
La tecnología aplicada optimiza métodos y estrategia operativa
Condiciones necesarias para adopción
Avances en procesamiento de datos, conectividad y redes
Desarrollo paralelo de hardware y software para que soluciones sean viables

Herramientas y aplicaciones clave en la Industria 4.0 (00:40:41)

- Digitalización y virtualización (00:40:41)
  - Digitalización como conversión de información a formato digital
    - Transformar documentos, sonidos e imágenes en datos procesables
    - Lenguaje binario (ceros y unos) como base para el tratamiento por máquinas
  - Virtualización de procesos para simulación y monitoreo
    - Posibilidad de monitoreo remoto y visualización virtual de equipos
    - Uso en capacitación y operaciones sin necesidad de presencia física
- Internet de las Cosas (IoT) (00:48:41)
  - Definición: interconexión de dispositivos y servidores a través de internet
    - Dispositivos con sensores que capturan datos (temperatura, frecuencia cardíaca, etc.)
    - Transferencia a la nube para análisis y toma de decisiones automatizadas
  - Aplicaciones y ejemplos
    - Cámaras de videovigilancia accesibles desde el móvil para monitoreo en tiempo real
    - Electrodomésticos y vehículos conectados que intercambian datos y actúan
  - Escala y proyección del IoT
    - Crecimiento de dispositivos conectados y expectativa de uso en hogares, ciudades y minería
    - Necesidad de infraestructura y formación para una adopción inclusiva
- Big Data (01:00:04)
  - Concepto y valor estratégico de los datos
    - Big Data: gestión y análisis de enormes volúmenes de datos que no pueden tratarse con herramientas convencionales
    - Los datos considerados recurso clave; quien domina la información puede dominar mercados
  - Usos prácticos y ejemplos
    - Personalización de anuncios (Apple, Amazon, Google) y campañas políticas (ej. Obama 2012)
    - Predicción de delitos y toma de decisiones en tiempo real
  - Riesgos y seguridad
    - Vulnerabilidad frente a hackers y robos masivos de datos (casos Sony, eBay)
    - Necesidad de sistemas de ciberseguridad y regulación para proteger datos personales
- Inteligencia Artificial (01:11:51)
  - Definición y capacidades
    - Capacidad de computadores para percibir, razonar, resolver problemas, usar lenguaje y aprender
    - Herramientas como ChatGPT: apoyo en tareas complejas, aún lejos de la conciencia humana
  - Impactos laborales y éticos
    - Automatización de tareas riesgosas y aumento de eficiencia
    - Debate sobre reemplazo laboral, límites de control humano y riesgos de uso indebido
  - Riesgos de suplantación y fraude
    - Imitación de voz y deepfakes usados para estafas y desinformación
    - Importancia de controles y verificación ante contenidos digitalmente generados
- Computación en la nube (Cloud Computing) (01:20:04)
  - Concepto y ventajas operativas
    - Almacenamiento y ejecución remota de datos y aplicaciones en servidores distribuidos
    - Sincronización entre dispositivos, recuperación ante pérdida o robo del dispositivo local
  - Aplicaciones prácticas y adopción
    - Uso de OneDrive, Google Drive; límite gratuito y opciones de pago para mayor capacidad
    - Software como servicio (SaaS) que evita instalaciones locales y facilita acceso remoto
- Sensórica, robótica y simulación (01:33:22)
  - Sensórica y captura de datos
    - Sensores para temperatura, presión, video y otros que alimentan sistemas de control
    - Integración con IA para activación automática de sistemas o avisos al operador
  - Robótica avanzada
    - Robots humanoides y cuadrúpedos para tareas de búsqueda, desarme o entornos peligrosos
    - Evolución desde robótica básica hacia sistemas conectados y autónomos
  - Realidad aumentada y realidad virtual
    - RA: superposición de información en entornos reales para navegación y datos contextuales
    - RV y simuladores para capacitación segura y planificación sin riesgo ni alto costo
- Conectividad: 5G y redes (01:30:51)
  - Rol de 5G en la Industria 4.0
    - Transmisión inalámbrica de alta velocidad y baja latencia para datos en tiempo real
    - Aplicación relevante en minería y operaciones que requieren gran volumen de transferencia
  - Diferenciación con Wi-Fi y generaciones previas
    - 2G/3G/4G como protocolos celulares; Wi-Fi distinto; 5G no masificado pero clave para empresas


Condiciones sociales y desafíos de adopción (00:57:51)
Brechas de infraestructura y acceso (00:57:51)
Limitaciones en zonas alejadas impiden despliegue masivo de tecnologías
Falta de cobertura 4G/5G y conectividad estable en áreas rurales o mineras
Necesidad de inversiones en redes y centros de operaciones remotos
Salas de control y centros neurálgicos requieren conectividad y seguridad
Alfabetización digital y resistencia al cambio (00:57:51)
Importancia de capacitación y formación
Resistencia de personas mayores o acostumbradas a métodos analógicos
Ejemplos prácticos: adopción de billeteras digitales y sincronización en la nube
Transformación organizacional como requisito
Implementar tecnología implica cambio cultural, capacitación masiva y reconfiguración de procesos

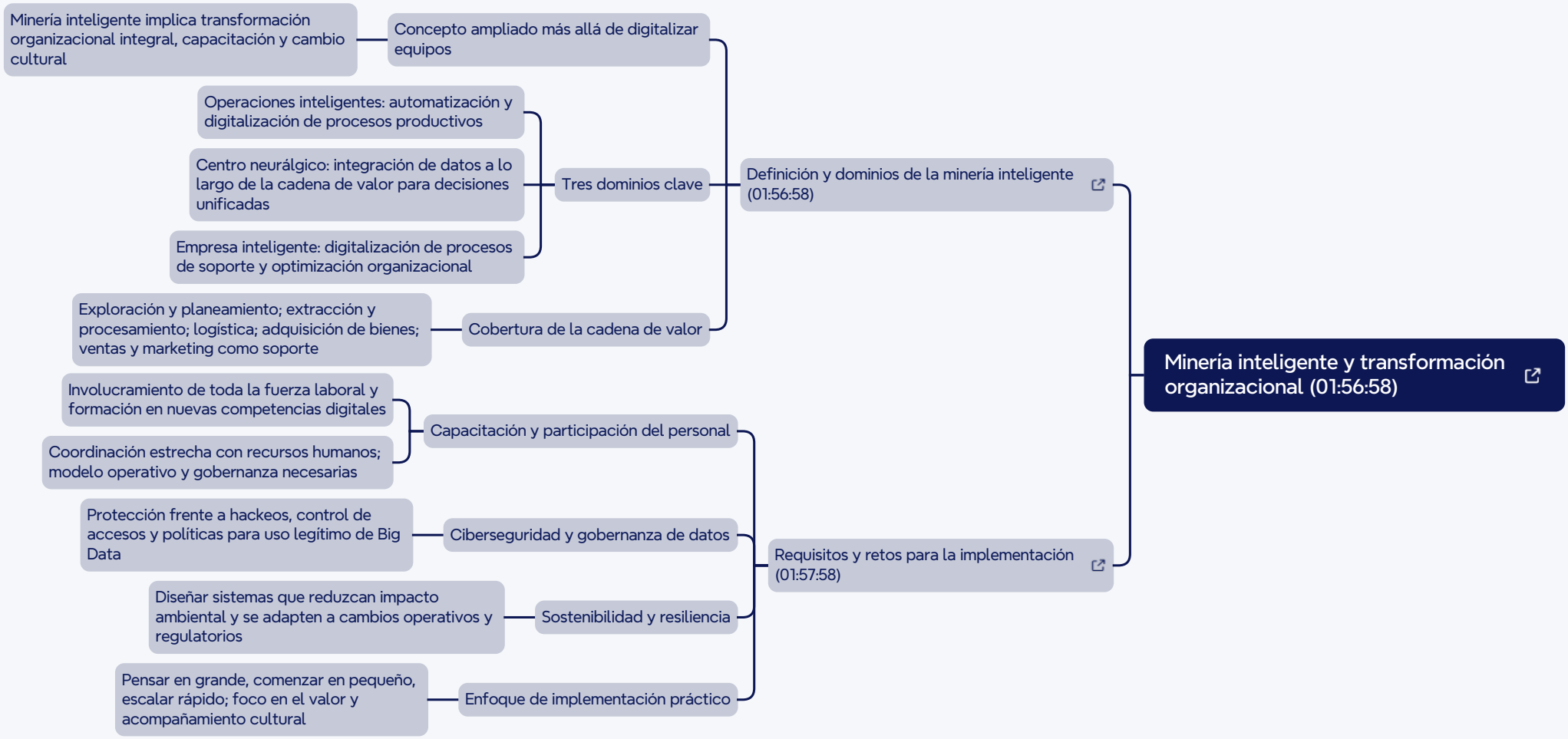

Futuro: industria 5.0 y consideraciones finales (01:34:47)
Industria 5.0: visión y differences (01:34:47)
Enfoque en simbiosis humano-máquina
Mejora de la interacción para aumentar capacidades humanas y mejorar condiciones laborales
Pilares: centrado en la persona, sostenible y resiliente
Sistemas de fabricación cognitivos y adaptativos potenciados por IA
Reflexiones finales sobre riesgos y oportunidades (01:36:59)
Equilibrio entre beneficios y lado oscuro de la tecnología
Mayor eficiencia, seguridad y sostenibilidad frente a riesgos de pérdida de empleos, fraude y suplantación
Necesidad de límites, ética y control humano
Mantener la tecnología como herramienta, con regulación, formación y medidas de seguridad apropiadas

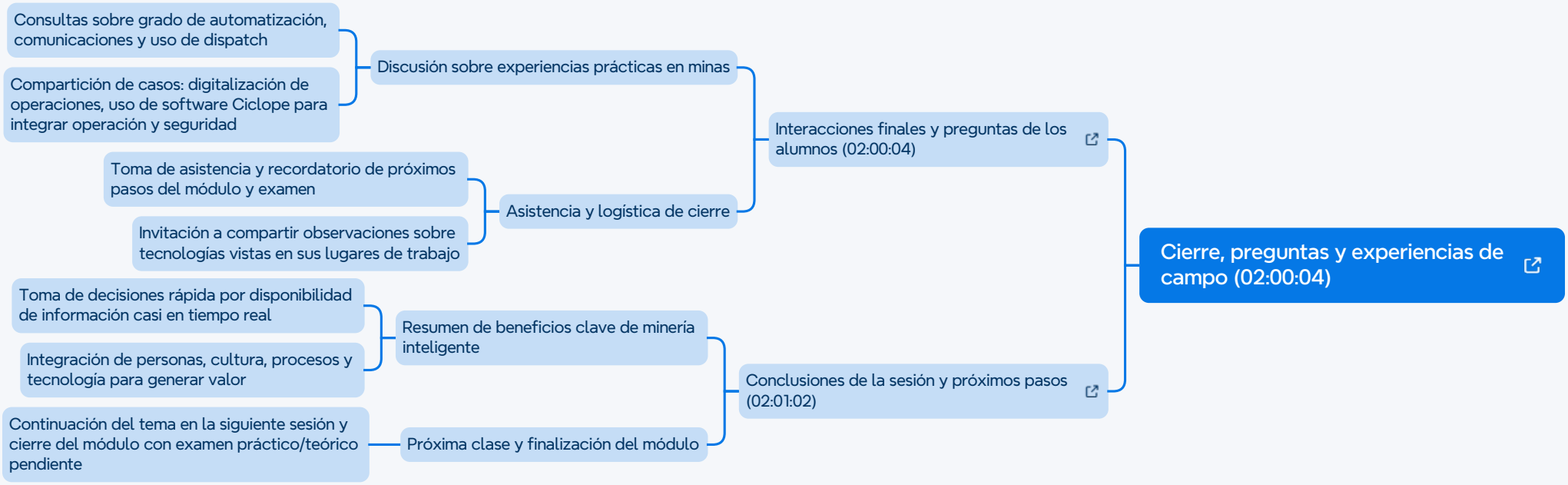
Aplicaciones de la Industria 4.0 en la minería (01:41:06)

- Minería 4.0: definición y alcance (01:41:06)
  - Integración de tecnologías digitales en operaciones mineras
    - Digitalización y automatización de procesos productivos; generación y uso intensivo de data
    - Uso de IoT, IA, Big Data, robótica, realidad aumentada/virtual y sensórica aplicada a la cadena de valor
  - Proyección de adopción
    - Informe estima que para 2025 el 70% de empresas mineras habrán implementado soluciones de transformación digital
  - Toma de decisiones en tiempo real
    - Información disponible casi inmediatamente para priorizar y agilizar respuestas
    - Estructura organizacional evolucionada con derechos de decisión claros para acelerar acciones
- Beneficios operativos y ambientales (01:47:28)
  - Aumento de eficiencia y productividad
    - Máquinas automatizadas trabajan 24 horas, reducen errores humanos y costos operativos
    - Mejora de rentabilidad al reducir costos en un mercado con precios internacionales fijados
  - Gestión sostenible y reducción de impacto ambiental
    - Monitoreo en tiempo real para prevenir fugas, derrames o emisiones; reducción de CO2 mediante sensores inteligentes
  - Seguridad y salud ocupacional
    - Automatización de tareas peligrosas, especialmente en minería subterránea, disminuye exposición y accidentes
  - Mantenimiento predictivo y continuidad operativa
    - Sensores que informan el estado de equipos permiten intervenciones a tiempo y reducen paradas imprevistas
    - Maximización de la utilización de activos y reducción de variabilidad en procesos

Impacto económico, empleo y tasas de adopción tecnológica (01:54:01)

- Impacto económico y empleo (01:54:01)
  - Proyecciones de impacto comercial y social
    - Ejemplos de cifras: impacto comercial y social en millones, reducción de emisiones y efecto neto en puestos de trabajo
  - Efectos en empleo
    - Automatización puede reducir tareas manuales pero crea demanda de perfiles para control, mantenimiento y análisis de sistemas
- Tecnologías con distintas tasas de adopción (01:54:01)
  - Sensores inteligentes y centros de operaciones remotos: alta adopción prevista
    - Monitoreo centralizado y salas de control para supervisar operaciones en tiempo real
  - Operaciones autónomas y vehículos autónomos: adopción moderada-creciente
    - Camiones mineros autónomos y equipos remotos ya presentes en algunos países (ej. China)
  - Realidad virtual y otras: adopción inicial o moderada según caso
    - Simuladores para entrenamiento y visualización 3D de yacimientos con adopción variable
  - Integración de ERPs y software especializado
    - Plataformas integradas (ERPs, módulos de operación y seguridad) para gestionar operaciones y generación de reportes


Minería inteligente y transformación organizacional (01:56:58)
Definición y dominios de la minería inteligente (01:56:58)
Concepto ampliado más allá de digitalizar equipos
Minería inteligente implica transformación organizacional integral, capacitación y cambio cultural
Tres dominios clave
Operaciones inteligentes: automatización y digitalización de procesos productivos
Centro neurálgico: integración de datos a lo largo de la cadena de valor para decisiones unificadas
Empresa inteligente: digitalización de procesos de soporte y optimización organizacional
Cobertura de la cadena de valor
Exploración y planeamiento; extracción y procesamiento; logística; adquisición de bienes; ventas y marketing como soporte
Requisitos y retos para la implementación (01:57:58)
Capacitación y participación del personal
Involucramiento de toda la fuerza laboral y formación en nuevas competencias digitales
Coordinación estrecha con recursos humanos; modelo operativo y gobernanza necesarias
Ciberseguridad y gobernanza de datos
Protección frente a hackeos, control de accesos y políticas para uso legítimo de Big Data
Sostenibilidad y resiliencia
Diseñar sistemas que reduzcan impacto ambiental y se adapten a cambios operativos y regulatorios
Enfoque de implementación práctico
Pensar en grande, comenzar en pequeño, escalar rápido; foco en el valor y acompañamiento cultural


Cierre, preguntas y experiencias de campo (02:00:04)
Interacciones finales y preguntas de los alumnos (02:00:04)
Discusión sobre experiencias prácticas en minas
Consultas sobre grado de automatización, comunicaciones y uso de dispatch
Compartición de casos: digitalización de operaciones, uso de software Ciclope para integrar operación y seguridad
Asistencia y logística de cierre
Toma de asistencia y recordatorio de próximos pasos del módulo y examen
Invitación a compartir observaciones sobre tecnologías vistas en sus lugares de trabajo
Conclusiones de la sesión y próximos pasos (02:01:02)
Resumen de beneficios clave de minería inteligente
Toma de decisiones rápida por disponibilidad de información casi en tiempo real
Integración de personas, cultura, procesos y tecnología para generar valor
Próxima clase y finalización del módulo
Continuación del tema en la siguiente sesión y cierre del módulo con examen práctico/teórico pendiente